

Sistema inteligente adaptativo para detección de fraude

IEEE-CIS Fraud Detection · datos no estacionarios

Validación temporal, contexto de entidad y monitoreo operativo

DATOS

orden temporal

MODELO

score de fraude

ADAPTACIÓN

PSI + ventanas

590 540 transacciones · **+0,0116 AUC con magic UID**
· **4 ventanas temporales**

Edgar Chambilla · Septiembre 2026

Fraude no estacionario: validar hacia el futuro

El test oficial ocurre después del train; un split aleatorio no representa ese escenario

590 540 ·
3,50 %

transacciones · fraude 1:27

Riesgo metodológico

El KFold aleatorio mezcla pasado y futuro e infla la estimación del AUC.

Pregunta del sistema

¿Cuánto histórico debe recordar el modelo para decidir en el siguiente bloque?



La tasa diaria oscila alrededor de 3,5 % y presenta picos temporales: el rendimiento debe medirse por bloques futuros.

La mejora dominante está en la representación

El hardware acelera; reconstruir contexto de cliente eleva el AUC

0,9479

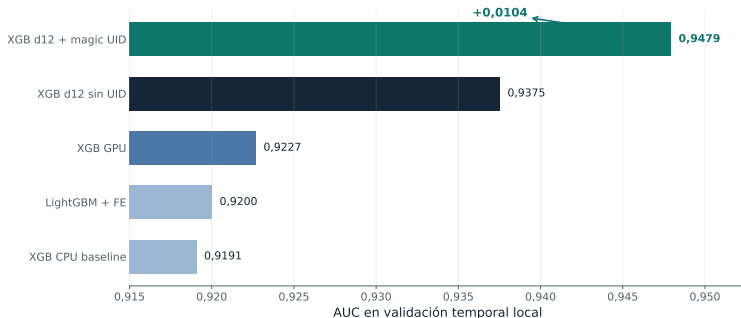
mejor AUC local

+0,0104

ganancia magic UID

4,4×

aceleración GPU



La GPU reduce tiempo;
la ingeniería de entidad
cambia el nivel de AUC
con el mismo XGBoost
d12.

Ablación propia: el magic UID aporta señal real

Notebook 05 · XGBoost d12 GPU · semilla 42 · mismo modelo y hardware

Diseño experimental

Sin UID: 198 features

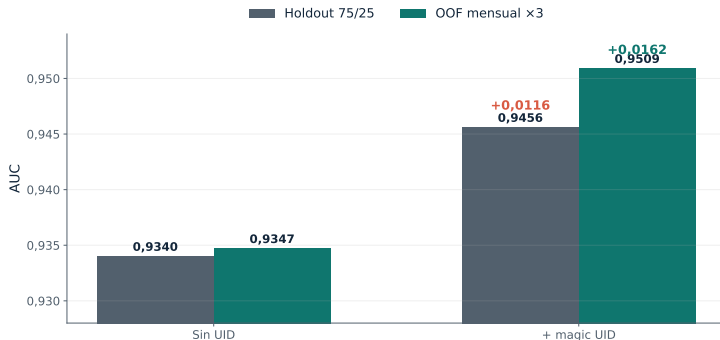
Con UID: 245 features

Holdout: 75/25 temporal

OOF: GroupKFold mensual
×3

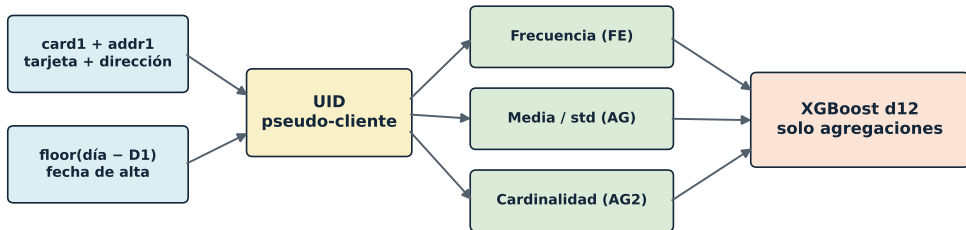
Ganancia pura

Solo cambia la
representación: **+0,0116**
holdout y **+0,0162** OOF.



El UID agrega contexto, pero nunca entra al modelo

Se reconstruye un pseudo-cliente y se conserva únicamente su historial agregado



El UID crudo se elimina antes del entrenamiento

1 · Reconstruir

Tarjeta, dirección y antigüedad aproximan una entidad estable.

2 · Agregar

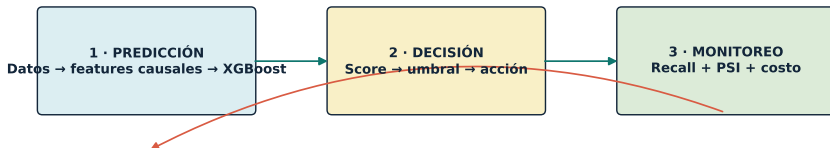
Frecuencia, media, dispersión y cardinalidad resumen su historial.

3 · Eliminar

El identificador crudo se descarta antes de entrenar XGBoost.

De score a decisión: el umbral depende del costo

OOF notebook 04 · GroupKFold mensual ×6 · 590 540 transacciones



Si cae el desempeño o sube el drift: revisar ventana y reentrenar

Comparación de umbrales

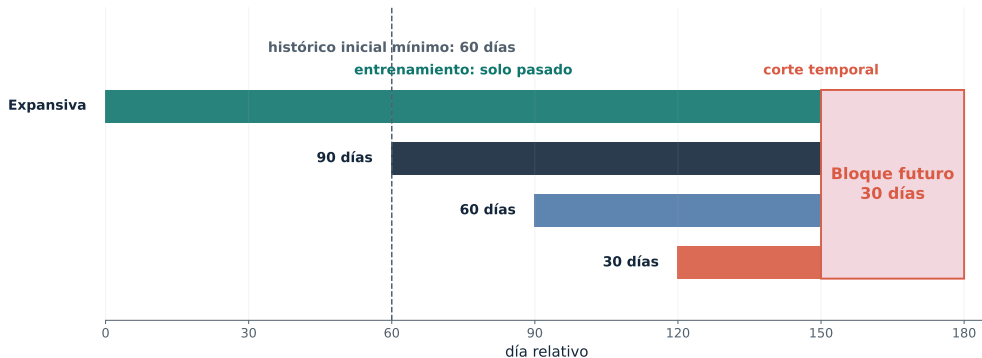
Umbral	Accuracy	Recall	Precisión	F1
0,50	0,9801	0,4751	0,9132	0,6250
0,19	0,9801	0,6082	0,7737	0,6810

Decisión recomendada

Umbral 0,19 como punto de partida:
+13,3 pp de recall y mayor F1. Debe recalibrarse con costos reales.

Protocolo causal: cada bloque usa solo el pasado

Ejemplo del bloque 4: entrenamiento hasta el día 150 y evaluación en los 30 días siguientes

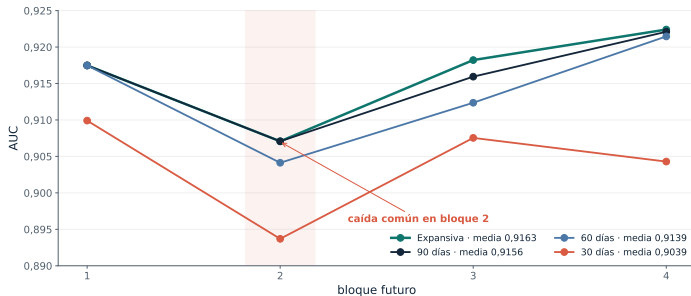


Regla de actualización

$PSI > 0,20$ o caída de AUC/recall/F1/costo $\rightarrow$ revisar la ventana y reentrenar. Sin alarma, conservar el modelo y continuar midiendo.

No existe una ventana dominante

Corrida canónica: results/adaptive_results.csv · 4 bloques · XGBoost 180 árboles



Promedio por ventana

Ventana	AUC	F1	Costo
Expansiva	0,9163	0,5575	17 435
90 días	0,9156	0,5635	17 336
60 días	0,9139	0,5585	17 635
30 días	0,9039	0,5481	18 416

Lectura correcta

Expansiva gana en AUC; 90 días gana en F1 y costo. El PSI medio máximo permanece bajo 0,05: monitorear solo drift no basta.

Recomendación operativa

La política depende del objetivo de decisión, no de una única métrica

Magic UID causal + ventana seleccionada por objetivo + umbral calibrado por costo

Representación

Usar agregaciones por pseudo-cliente: aportaron **+0,0116** holdout y **+0,0162** OOF.

Ventana

Expansiva si se prioriza AUC; **90 días** si se prioriza F1 y costo.

Decisión

Iniciar en umbral **0,19**; monitorear recall, F1, AUC, PSI y costo por bloque.

Siguiente paso

Validar la política con costos reales de falso positivo/falso negativo y un bloque externo posterior.

Apéndice · reproducibilidad

Semillas, fuentes de datos y artefactos ejecutables

Semillas

Notebook / script	Semilla
01 baseline CPU	0 (default)
02 XGBoost GPU	2019
03 LightGBM	47 / 11
04 magic UID	sin semilla explícita
05 integrado	42
adaptativo	42

Hardware

16 núcleos CPU · NVIDIA RTX 2060 6 GB
· ejecución local sin submissions.

Fuentes canónicas

results/RANKING_FINAL.csv
results/bench_05_integrated.csv
results/threshold_metrics_xgb96.csv
results/adaptive_results.csv

Código y entregables

codigos/ejecutados/01--05
src/adaptive_fraud.py
presentacion/generar_figuras.py
informe_latex/main_entrega.pdf